esprit Ecole Supérieure Privée d'Ingénierie et de Technologies	Année Universitaire : 2023-2024 **Ateliers Services Web** **UP_WEB**

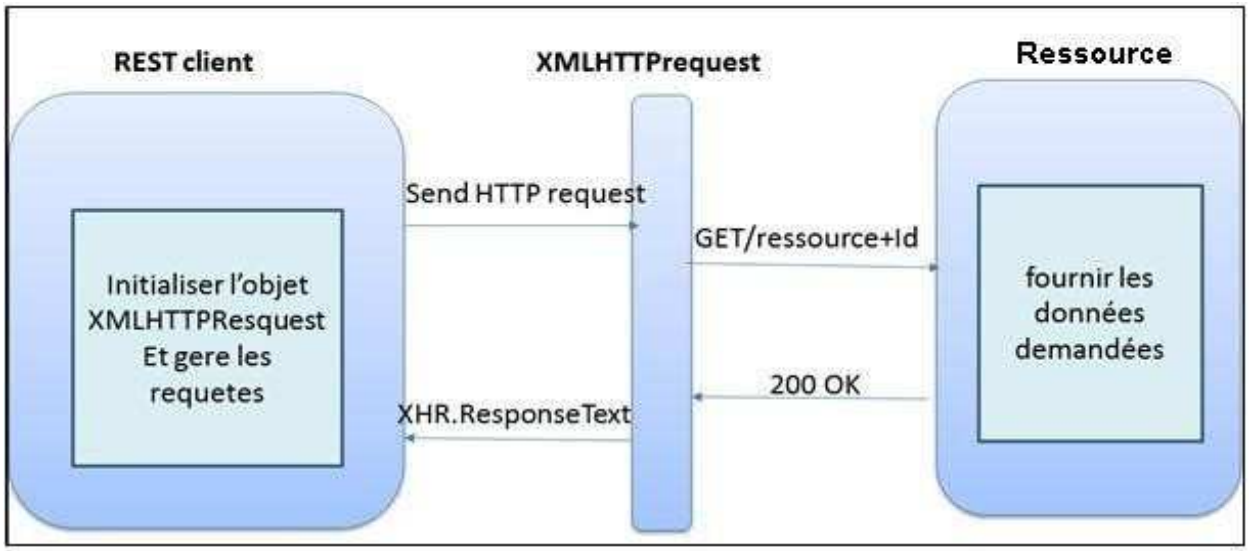
Atelier n°6

Création d'un service web GestionEtudiant avec JAX-RS et Consommation avec un client JavaScript

Objectifs

Les Web Service se présentent comme étant la solution pour répondre à l'interopérabilité des systèmes. L'objectif de cet atelier est de consommer un service web RESTfull implémenté en java par un client REST développé en JavaScript

L'architecture de la solution :



Test du Web Service avec un Client JavaScript

Objectifs

A. On se propose d'utiliser le service web de logement présenté dans l'atelier JAX-RS CRUD (la ressource Logement).

Une fois que le service Web est déployé, il peut être consommer à l'aide de n'importe quel type de client (PHP,JAVA,C#,JS…).
Dans cet atelier, créez un client qui est une page HTML simple avec JavaScript. Permettant la récupération de la liste des logements d'une délégation spécifique.
Pour ce faire JavaScript utilise l'objet XMLHttpRequest pour invoquer un service distant :

```
<script language="javascript">
var xmlhttp;
function init() {
    xmlhttp = new XMLHttpRequest();
}
```

Le principe de fonctionnement d'XMLHttpRequest est d'envoyer une requête HTTP vers le serveur, une fois la requête envoyée, les données renvoyées par le serveur peuvent être récupérées.

```
function getdetails() {
    var delegation = document.getElementById("delegation");
    var url = "http://localhost:8383/LogementService/rest/logements/deleguation/" + delegation.value;
    xmlhttp.open('GET',url,true);
    xmlhttp.send(null);
```

Dans un premier temps, il faut récupérer la délégation saisie par l'utilisateur, définir les modalités d'envoi avec la méthode **open**, et envoyer l'objet XHR avec la méthode **send**

```
xmlhttp.onreadystatechange = function() {
        var reference =  document.getElementById("reference");
        var adresse =  document.getElementById("adresse");
        var gouvernorat =  document.getElementById("gouvernorat");
        if (xmlhttp.readyState == 4) {

          if ( xmlhttp.status == 200) {
            var resultat = JSON.parse(xmlhttp.responseText);
            reference.value ="";
            adresse.value = "";
            gouvernorat.value = "";
                for(var i in resultat){
                    reference.value = reference.value+" "+resultat[i].reference;
                    adresse.value = adresse.value+" "+resultat[i].adresse;
                    gouvernorat.value = gouvernorat.value+" "+resultat[i].gouvernorat;
                }
          }
        else
           alert("Error ->" + xmlhttp.responseText);
      }
};
```

Envoyez la requête qui va se charger de récupérer les données, au format chaine de caractère (responseText). Et la parser afin de construire l'objet JSON retourné par le serveur.
Ensuite, parcourez un tableau de logements « **resultat »** et mettez à jour les champs **reference adresse** et **gouvernorat**.

Créez le squelette HTML à l'aide d'un éditeur de texte comme suit :

```
<body onload="init()">
 <h1>Tester Service Logement (client REST)</h1>
 <table>
 <tr>
    <td>Saisir Delegation :  </td>
    <td><input type="text" id="delegation" size="10"/>
    <input type="button" value="OK" onclick="getdetails()"/></td>
 </tr>
 <tr>
    <td> Reference :  </td>
    <td><input type="text" readonly="true" id="reference"/></td>
 </tr>
 <tr>
    <td> Adresse : </td>
    <td><textarea id="adresse"></textarea></td>
 </tr>
 <tr>
    <td> Gouvernorat : </td>
    <td><input type="text" readonly="true" id="gouvernorat"/></td>
 </tr>
 </table>
</body>
```

Afin de produire la page web que vous voyez sur votre navigateur et gérer les requêtes/réponse http vous aurez besoin d'un serveur web (ex :apache, lighthttpd).

